From Descriptive to Prescriptive Analytics: A Business Intelligence Framework for Strategic Decision Support at PT Ciputra Tbk

Valerie Kurniawan
Information System
Universitas Multimedia Nusantara
Banten, Indonesia
valerie.kurniawan@student.umn.ac.id

Abstract*— Industri properti menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan Business Intelligence (BI) dan Big Data Analytics (BDA) menggunakan SAS Viya pada studi kasus PT Ciputra Development Tbk. Penelitian menggunakan dataset transaksi properti dari Kaggle yang dikombinasikan dengan data dummy ulasan pelanggan, customer journey, jaringan referral, dan media sosial. Metode yang diterapkan meliputi descriptive analytics, text analytics, path analysis, network analysis, predictive analytics, dan prescriptive analytics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe properti House menjadi kontributor utama pendapatan, mayoritas pelanggan menggunakan mobile pada platform Tiktok memberikan sentimen positif terhadap layanan perusahaan, serta ditemukan titik drop-off pada tahap Contact Agent dalam proses customer journey. Selain itu, analisis jaringan menunjukkan bahwa program referral memiliki peran penting dalam menarik pelanggan baru, dan diprediksi ROI tertinggi pada unit/apartment melalui preskriptif memberikan rekomendasi investasi pada unit/apartment berdasarkan ROI, bahwa penerapan BI dan BDA mampu menghasilkan insight yang mendukung strategi pemasaran, pengelolaan pelanggan, dan pengambilan keputusan investasi pada industri properti.

Keywords*— Business Intelligence, Big Data Analytics, SAS Viya, Industri Properti, Analisis Sentimen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan *Big Data Analytics* (BDA) membuat suatu perusahaan mengolah data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif [10]. Analisis pasar properti berbasis *Big Data* juga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren pasar, perubahan permintaan, dan peluang investasi pada berbagai wilayah geografis [26]. Seiring meningkatnya volume data dari transaksi, pemasaran digital, dan interaksi pelanggan, perusahaan perlu mengintegrasikan data tersebut menjadi informasi yang bernilai melalui *Business Intelligence* (BI) [17].

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai proyek residensial, komersial, dan kawasan terpadu di berbagai wilayah [21], [5]. Sebagai perusahaan berskala besar, CTRA menghasilkan data yang beragam dari penjualan, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Data tersebut dapat membantu perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi bisnis dan kebutuhan pasar.

Perubahan perilaku konsumen dalam mencari dan membeli properti menyebabkan keputusan pembelian tidak lagi hanya dipengaruhi oleh harga dan lokasi, melainkan juga oleh informasi digital, citra merek, dan pengalaman pelanggan selama proses pembelian [7], [19]. Selain itu, media sosial dan platform digital menghasilkan data tidak terstruktur yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu produk atau perusahaan [2]. Oleh karena itu, analisis sentimen dan perilaku pelanggan menjadi penting dalam mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran [4].

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *text analytics, customer journey analysis,* dan *social media analytics* dapat membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi pola interaksi, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan [2], [8], [3]. Selain itu, pendekatan *social network analysis* mengidentifikasi hubungan antar entitas yang berpengaruh dalam suatu jaringan sehingga dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis dan pemasaran yang lebih efektif [30]. Namun, implementasi berbagai pendekatan analitik tersebut secara terintegrasi dalam industri properti masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya *framework* analitik yang mampu menggabungkan berbagai sumber data untuk menghasilkan wawasan bisnis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengimplementasikan *Business Intelligence* dan *Big Data Analytics* menggunakan SAS Viya pada studi kasus PT Ciputra Development Tbk. Analisis dilakukan melalui pendekatan *descriptive analytics, text analytics, path analysis, network analysis,* dan *prescriptive analytics* untuk menghasilkan insight bisnis dan rekomendasi strategis berbasis data. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan perusahaan secara lebih efektif dan terukur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan BI dan BDA dapat membantu memahami kinerja bisnis pada industri properti?
2. Bagaimana analisis sentimen dan *social media analytics* dapat memahami persepsi pelanggan terhadap layanan properti?
3. Bagaimana *customer journey analysis* dapat mengidentifikasi titik drop off dalam proses konversi pelanggan?
4. Bagaimana *network analysis* dapat mengidentifikasi pola hubungan pelanggan, agen, dan investor?

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

5. Bagaimana *prescriptive analytics* dapat menghasilkan rekomendasi strategis terkait pemasaran dan investasi properti?

C. *Tujuan Penelitain*

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut.

- Mengetahui kinerja penjualan dan kondisi pasar properti menggunakan *descriptive analytics*
- Mengetahui sentimen dan persepsi pelanggan melalui *text analytics* dan *sentiment analysis*
- Menghasilkan *customer journey* untuk menemukan titik *drop off* yang memengaruhi konversi penjualan
- Menghasilkan pola hubungan pelanggan melalui *network analysis* dan *referral network*
- Menghasilkan rekomendasi strategis berbasis data menggunakan *prescriptive analytics*

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Big Data Analytics*

Big Data Analytics (BDA) merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan organisasi [10]. Penerapan BDA membantu perusahaan dalam identifikasi pola, tren, dan hubungan antar data yang sulit ditemukan melalui metode analisis konvensional [17]. Dalam industri properti, BDA telah digunakan untuk analisis pasar, prediksi harga properti, evaluasi investasi, dan pemahaman perilaku konsumen [1], [11]. Oleh karena itu, BDA menjadi fondasi utama dalam penelitian ini untuk menghasilkan *insight* bisnis yang lebih akurat dan berbasis data.

B. *Business Intelligence*

Business Intelligence (BI) merupakan sekumpulan teknologi dan metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan [17]. Pada penelitian ini, BI menggunakan 3 pendekatan, yaitu *descriptive analytics, predictive analytics,* dan *prescriptive analytics*. *Descriptive analytics* untuk memahami kondisi bisnis saat ini, setelah mengetahui apa yang terjadi waktu sekarang dan ingin memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan menggunakan *predictive analytics* [10]. Setelah mengetahui kemungkinan yang akan terjadi, diperlukan tindakan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk rekomendasi melalui *prescriptive analytics* [10]. Pada penelitian ini, ketiga pendekatan tersebut diimplementasikan menggunakan SAS Viya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pada PT Ciputra Development Tbk.

C. *Text Analytics dan Sentiment Analysis*

Text Analytics merupakan teknik analisis data tidak terstruktur untuk mengekstraksi informasi penting dari dokumen, ulasan pelanggan, media sosial, dan sumber teks lainnya [2]. Salah satu implementasinya yang banyak digunakan adalah *sentiment analysis*, yaitu proses mengidentifikasi opini atau sentimen positif, negatif, dan netral dari suatu teks [4]. Dalam sektor properti, *sentiment analysis* dapat digunakan untuk memahami persepsi pelanggan terhadap produk, layanan, maupun kondisi pasar sehingga membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif [29], [33]. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan *Text Analytics* untuk mengidentifikasi sentimen yang muncul dari data pelanggan.

D. *Customer Journey dan Network Analysis*

Customer Journey Analysis digunakan untuk memahami tahapan yang dilalui pelanggan selama proses interaksi hingga pengambilan keputusan pembelian [8]. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi jalur yang paling sering dilalui pelanggan dan titik interaksi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap konversi penjualan. Selain itu, *Network Analysis* yang mengidentifikasi hubungan antar entitas dalam suatu jaringan sehingga dapat ditemukan pola interaksi, kelompok pelanggan, maupun pelaku yang memiliki pengaruh signifikan [30]. *Social Media Analytics* (SMA) juga memahami pola komunikasi dan penyebaran informasi akan pemasaran properti, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian informasi kepada calon pelanggan [3], [15], [32].

E. *Property Industry Analytics*

Seiring meningkatnya perkembangan indsutri properti, semakin meningkatnya juga analisa untuk kebutuhan perusahaan dalam memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen yang lebih akurat [28]. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor seperti sentimen pasar, aktivitas *digital marketing*, karakteristik properti, dan perilaku pelanggan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dan performa bisnis perusahaan properti [6], [14], [19], [31]. Oleh karena itu, integrasi BDA dan BI sangat berperan penting dalam menghasilkan rekomendasi strategis pada PT Ciputra Development Tbk.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Business Intelligence* (BI) dan *Big Data Analytics* (BDA) untuk menghasilkan insight bisnis yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis pada PT Ciputra Development Tbk. Analisis dilakukan menggunakan SAS Viya dengan mengintegrasikan berbagai teknik analitik yang meliputi *descriptive analytics, text analytics, path analysis, network analysis, predictive analytics* dan *prescriptive analytics*. Pendekatan ini dengan mengolah data yang dimulai dari identifikasi kondisi bisnis hingga rekomendasi strategis berbasis data [10], [17].

B. *Pengumpulan Data*

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform *Kaggle* yang berisi data transaksi properti di *Melbourne, Australia* [34]. Dataset asli terdiri dari 18.396 baris data dan 19 variabel Namun, untuk memenuhi kebutuhan berbagai teknik analitik yang digunakan dalam penelitian, dataset asli dikembangkan dengan menambahkan beberapa *dataset dummy* yang menyerupai dengan kondisi bisnis nyata pada industri properti.

Hasil penambahan dataset menghasilkan 5 kelompok dataset yang digunakan dalam penelitian. Pertama, *Property Transactions* terdiri dari 18.396 baris berisi data transaksi properti yang digunakan untuk *descriptive analytics, predictive analytics,* dan *prescriptive analytics.* Kedua, *Reviews & Feedback* terdiri dari 2.000 baris berisi data ulasan

pelanggan yang digunakan untuk *text analytics* dan *sentiment analysis*. Ketiga, *Customer Journey* berisi 3.000 baris berisi data simulasi perjalanan pelanggan yang digunakan untuk *path analysis*. Keempat, *Network Referral* terdiri dari 1.500 baris berisi data hubungan referral antar pelanggan yang digunakan untuk *network analysis*. Kelima, *Social Media* sebanyak 1.500 baris berisi aktivitas media sosial seperti interaksi pelanggan, engagement, dan penyebaran informasi digital yang digunakan untuk *social media analytics*. Secara keseluruhan, dataset memiliki 26.396 baris data.

C. *Kerangka Penelitian dan Proses Analitik*

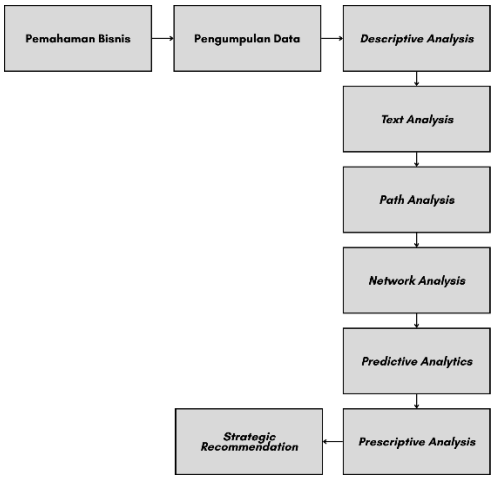


Fig. 1. Kerangka Implementasi BI dan Big Data Analytics

Tahap pertama, memahami permasalahn suatu bisnis terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahn yang sedang terjadi pada suatu perusahaan tertentu. Pemahaman karakteristik pasar merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan perusahaan properti [18]. Dengan demikian, bisa dilakukan pengumpulan data sebagai bahan penelitian untuk menganalisa berdasarkan data, bukan intuasi yang tidak ada dasar yang nyata dan bukti empiris.

Setelah itu, bisa dilakuakan analisa pertama, yaitu *descriptive analytics* untuk mengevaluasi kondisi bisnis melalui KPI dashboard, tren transaksi, distribusi harga properti, dan performa wilayah penjualan. Analisa ini menghasilkan gambaran awal mengenai karakteristik pasar dan kinerja bisnis yang menjadi dasar analisis lanjutan. Hasil tersebut sangat penting mengetahui kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kinerja keuangan yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan dan daya tarik investasi pada sektor properti [13].

Kedua, *text analytics* untuk menganalisis data ulasan pelanggan dengan mengidentifikasi sentimen dan topik yang paling sering muncul dalam interaksi pelanggan. Analisa ini menghasilkan pemahaman persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Hasil ini sangat penting karena sentimen pelanggan dapat memengaruhi persepsi terhadap layanan dan informasi opini publik terbukti memiliki hubungan dengan perubahan tingkat permintaan pada pasar properti [27].

Ketiga, *path analysis* untuk memetakan *customer journey* dan mengidentifikasi jalur interaksi yang paling sering dilalui pelanggan sebelum melakukan keputusan pembelian properti [8]. Analisa ini menghasilkan pengetahuan akan alur yang dikunjungi oleh pelanggan, sehingga dapat diketahui apa saja faktor yang memengaruhi keputusan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Hasil ini sangat penting karena sebagian besar proses pencarian informasi dilakukan melalui platform digital sebelum mereka berinteraksi langsung dengan agen penjualan. Maka dari itu, perjalanan pelanggan menjadi lebih kompleks dan memerlukan strategi pemasaran digital yang terintegrasi [12].

Keempat, *network analysis* untuk mengidentifikasi hubungan antar pelanggan dalam jaringan referral sehingga dapat ditemukan pola interaksi, kelompok pelanggan yang saling terhubung, dan entitas yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran informasi. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan *social media analytics* untuk memahami efektivitas komunikasi dan potensi pengaruh jaringan terhadap aktivitas pemasaran [3], [30]. Hasil ini sangat penting karena perusahaan perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran melalui media sosial yang menyebarkan informasi mengenai produk properti kepada calon pelanggan [6].

Kelima, *predictive analytics* untuk memprediksi potensi *Return on Investment* (ROI) properti berdasarkan karakteristik properti dan kondisi pasar yang memengaruhi keputusan investasi. Pada penelitian ini akan dilakukannya prediksi menggunakan model *Linear Regression*. Hasilnya akan mendapatkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap profitabilitas investasi untuk memperkirakan peluang investasi yang lebih menguntungkan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan berbasis data [11], [20], [27].

Terakhir, *prescriptive analytics* untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran, memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan peluang penjualan, dan mendukung pengambilan keputusan investasi berbasis data. Dengan pendekatan ini, setiap tahap analisis berfungsi sebagai masukan bagi tahap berikutnya sehingga menghasilkan *insight* yang lebih komprehensif dan relevan bagi kebutuhan bisnis perusahaan [1], [11].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Analisis Kinerja Penjualan Properti dan Kondisi Pasar*

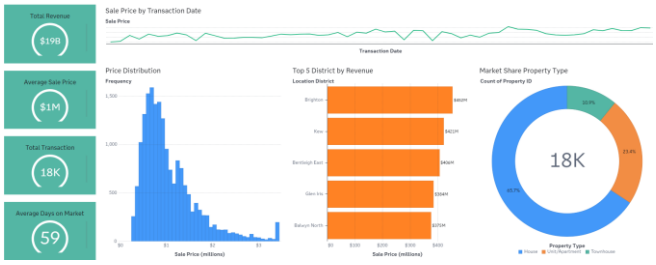


Fig. 2. Dashboard KPI Properti

Descriptive analytics yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai performa bisnis berdasarkan data transaksi properti untuk mencapai tujuan strategis. Analisia dengan menggunakan data historis properti untuk mengidentifikasi pola pasar, memahami perilaku konsumen, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam industri properti [1], [11].

Hasil analisis menunjukkan total revenue sebesar $19 miliar dengan rata-rata harga jual properti sebesar $1 juta dengan total 18.396 transaksi. Selain itu, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual properti adalah 59 hari, yang menunjukkan tingkat efisiensi penjualan yang relatif baik.

Tren harga berdasarkan waktu menunjukkan pola pergerakan harga yang relatif stabil sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategi pemasaran. Distribusi harga properti menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi sekitar $0.5 - 1.5 juta, berarti tingginya permintaan dengan tingkat ekonomi menengah hingga menengah atas.

Pendapatan yang paling banyak diperoleh dari distrik *Brighton, Kew, Bentleigh East, Glen Iris,* dan *Balwyn North* Lalu, tipe properti yang paling banyak diminati adalah *house* dengan pangsa pasar sebesar 65.7 %, diikuti *unit/apartment* sebanyak 23.4 % dan *townhouse* sebanyak 10.9 %. Hasil ini menunjukkan bahwa *house* sebagai kontributor utama pendapatan dan dapat dijadikan fokus dalam strategi pengembangan produk. Tidak hanya itu, investasi juga ditingkatkan pada masa mendatang sebagai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi [10].

Pada PT Ciputra Development Tbk, hasil ini menunjukkan pentingnya memprioritaskan pengembangan proyek pada segmen properti, seperti *house* dan wilayah yang memiliki kontribusi pendapatan terbesar. Informasi mengenai karakteristik pasar dan distribusi penjualan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan lokasi proyek baru, strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, dan alokasi sumber daya yang lebih optimal guna meningkatkan pertumbuhan bisnis.

B. Analisis Sentimen dan Persepsi Pelanggan



Fig. 3. Pemetaan Opini Pelanggan terhadap Layanan Properti dan Agen

Text analytics yang memberikan pemahaman persepsi pelanggan terhadap layanan perusahaan. *Sentiment analysis* yang mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi yang menggambarkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan [2]. Selain itu, dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan, dan mendeteksi potensi masalah layanan sejak dini [4].

Hasil *sentiment analysis* menunjukkan bahwa 69.7% opini positif, 14.9 % opini negatif, dan 15.5 % opini netral. Hal ini menujukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki pengalaman yang baik terhadap layanan yang diberikan. Adanya peningkatan jumlah opini positif dari 679 pada tahun 2016 menjadi 715 pada tahun 2017. Namun, jumlah opini negatif juga meningkat sehingga perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keluhan pelanggan, seperti kualitas informasi properti ataupun komunikasi agent.

Visualisasi *word cloud* menunjukkan bahwa beberapa agen seperti AGT-0002, AGT-0003, dan AGT-0012 memiliki frekuensi penyebutan paling banyak dalam ulasan pelanggan. Informasi dapat mengidentifikasi agen dengan performa terbaik maupun agen yang memerlukan peningkatan kualitas layanan. Hasil ini dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan perusahaan.

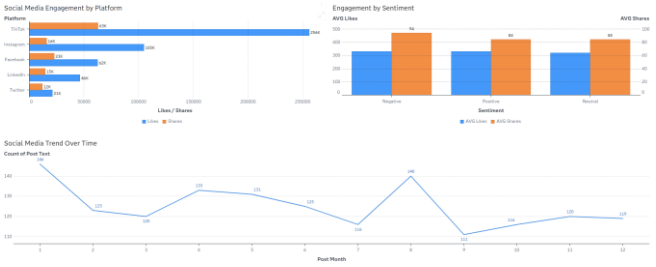


Fig. 4. Engagement Platform, Sentimen Publik, Tren Postingan Media Sosial

Selain analisis sentimen, *Social Media Analytics* (SMA) juga digunakan untuk memahami pola interaksi pengguna pada berbagai platform media sosial. Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa *TikTok* menghasilkan tingkat *engagement* tertinggi dengan total 256 ribu *likes* dan 63 ribu *shares*, diikuti *Instagram* dengan 105 ribu *likes* dan *Facebook* dengan 62 ribu *likes*. Sosial media memiliki potensi yang besar dalam menjangkau dan menarik perhatian calon pelanggan.

Sentimen menunjukkan bahwa konten dengan sentimen negatif memperoleh rata-rata *likes* tertinggi sebesar 330 dan rata-rata *shares* sebesar 94, lebih tinggi dibandingkan sentimen positif maupun netral. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang mengandung isu atau kritik cenderung menarik perhatian oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan sentimen secara berkelanjutan untuk mengelola reputasi merek dan merespons isu pelanggan secara lebih cepat [3], [32].

Tren aktivitas media sosial menunjukkan jumlah posting yang relatif stabil sepanjang tahun dengan puncak terjadi pada bulan Januari dan Agustus. Maka dari itu, perusahaan dapat memutuskan untuk menjalankan pemasaran digital pada waktu tersebut.

Pada PT Ciputra Development Tbk, hasil analisis sentimen dapat dimanfaatkan untuk memantau tingkat kepuasan pelanggan melalui informasi opini positif yang paling banyak, namun masih terdapat peningkatan opini negatif pada tahun berikut yang masih diperlukannya evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maupun produk propertinya. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat dan mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan di Tiktok pada bulan Januari dan Agustus dan menjaga reputasi perusahaan di tengah persaingan industri properti yang semakin kompetitif.

C. Analisis Perjalanan Pelanggan dan Tingkat Konversi

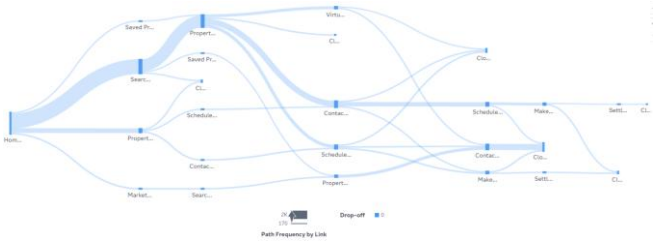


Fig. 5. Alur Perjalanan Digital Calon Pembeli Properti

Path analysis yang memberikan pemahaman perilaku pelanggan selama proses pencarian dan pembelian properti. Analisa yang menggunakan *Customer journey* untuk mengidentifikasi titik kritis yang memengaruhi keberhasilan konversi pelanggan dan efektivitas proses pemasaran [8]. Perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada pencarian informasi secara online juga menyebabkan perjalanan pelanggan menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan digital yang lebih terintegrasi [12], [14].

Berdasarkan gambar 5 dengan visualisasi *customer journey* menunjukkan bahwa jalur yang paling sering dilalui pelanggan adalah *Homepage → Search → Property Detail → Contact Agent → Schedule Viewing → Make Offer → Settlement → Closed.* Jalur tersebut menggambarkan proses utama yang ditempuh pelanggan sebelum melakukan transaksi properti dari total 2.000 sesi *customer journey*, hanya 170 sesi (8,5%) yang berhasil mencapai tahap *Closed Deal*.

Ditemukan titik *drop off* yang cukup signifikan pada tahap *Contact Agent*, yang menunjukkan bahwa sebagian pelanggan tidak melanjutkan proses setelah melihat detail properti. Artinya, terdapat hambatan antara pelanggan dan agen yang memengaruhi tingkat konversi penjualan. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan dengan evaluasi kompetensi agent.

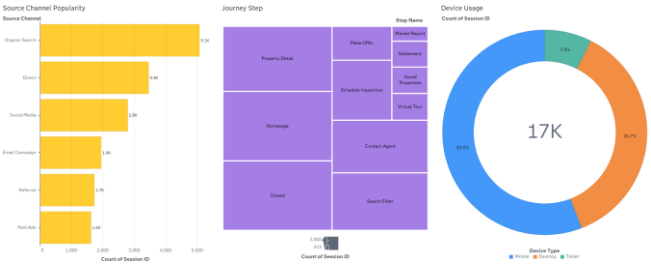


Fig. 6. Perilaku Digital Calon Pembeli Properti

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa *Organic Search* merupakan saluran utama yang menghasilkan kunjungan pelanggan, diikuti oleh *Direct Access* dan *Social Media*. Dengan demikian, perusahaan bisa mengambil tindakan lebih lanjut dengan menggunakan SEO (*Search Engine Optimization*), untuk mengoptimasi konten dan kata kunci agar sesuai dengan maksud pencarian sehingga bisa meningkatkan *brand awareness* dan penjualan.

Selain itu, penggunaan perangkat didominasi oleh *mobile device* sebanyak 9.255, yang jauh lebih tinggi dibandingkan *desktop* dan *tablet*. Ditambah lagi, generasi muda sekarang menggunakan teknologi digital sehingga sangat besar pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perusahaan perlu mengoptimalkan pengalaman pelanggan pada platform *online* [16]. Dengan demikian, perusahaan tetap berfokus pada *mobile device* sebagai prioritas dalam pengembangan platform digital perusahaan.

Pada PT Ciputra Development Tbk, hasil ini menunjukkan pentingnya optimalisasi pengalaman pelanggan pada platform digital. Tujuannya, meningkatkan kualitas informasi properti, mempercepat respons agen terhadap calon pelanggan, dan mengoptimalkan tampilan dan performa aplikasi *mobile* guna mengurangi tingkat drop off dan meningkatkan peluang konversi penjualan.

D. Analisis Jaringan Referral dan Interaksi Pelanggan

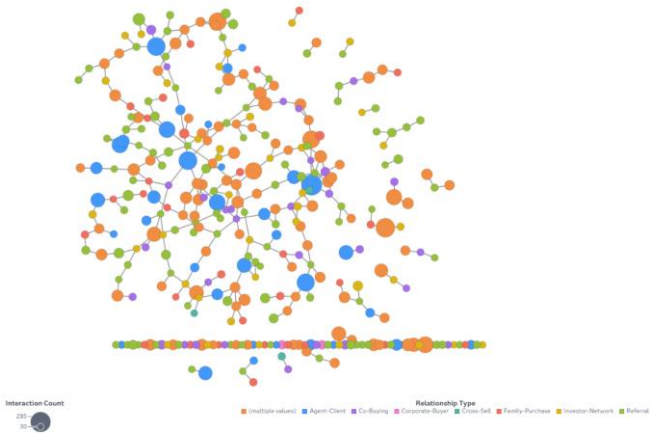


Fig. 7. Network Analysis Jaringan Relasi Pelanggan, Agen, dan Investor

Network analysis untuk memberikan pola hubungan antar pelanggan, investor, agen, dan aktivitas media sosial dalam ekosistem bisnis perusahaan. *Social media analytics* juga dapat digunakan untuk memahami pola interaksi pelanggan, mengidentifikasi aktor yang memiliki pengaruh tinggi, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif [3], [32].

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan bahwa terdapat 1.500 koneksi, 38.000 interaksi, dan rata-rata bobot hubungan sebesar 5.2, yang berarti jaringan referral yang aktif dan saling terhubung. Salah satunya yang terletak pada aktor yang memiliki hubungan kuat dengan banyak pihak dalam jaringan, contohnya CUST-00094 memiliki hubungan *referral* dan *investor-network* dengan tingkat interaksi yang tinggi sehingga berpotensi besar dalam penyebaran informasi dan rekomendasi properti. Individu dengan tingkat konektivitas tinggi berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran informasi dan dinamika suatu jaringan sosial [30].

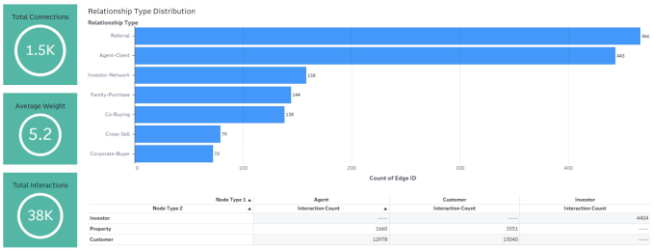


Fig. 8. Pemetaan Pola Relasi Pelanggan, Agen, dan Investor

Berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa tipe hubungan *Referral* dan *Agent-Client* mendominasi jaringan, yang berarti promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) merupakan cara paling efektif untuk menarik pelanggan baru dibandingkan saluran *corporate* maupun *cross-selling*. Selain itu, pada tabel di bawah menunjukkan bahwa interaksi *Customer to Customer* merupakan bentuk interaksi yang paling sering terjadi. Oleh karena itu, strategi pemasaran berbasis komunitas dan program referral memiliki potensi yang besar sebagai efektivitas pemasaran untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan memperkuat loyalitas pelanggan.

Pada PT Ciputra Development Tbk, dapat meningkatkan strategi pemasaran berbasis komunitas dan program referral dalam peningkatan penjualan, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan efektivitas promosi melalui rekomendasi pelanggan. Pemahaman perilaku pelanggan dan

pola hubungan antar pelanggan dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan program referral [9].

E. Analisis Prediksi Estimasi ROI Berdasarkan Karakteristik Properti

Predictive Analytics untuk memberikan prediksi rata-rata ROI properti berdasarkan karakteristik properti dan kondisi pasar. Berdasarkan hasil prediksi pemodelan *Linear Regression*, faktor yang paling berpengaruh terhadap prediksi ROI adalah *Property Type* dan *Distance to CBD* (km). Untuk mengevaluasi pengaruh tipe properti terhadap ROI, dilakukan simulasi prediksi dengan *Distance to CBD* yang sama yaitu 9,7 km.

TABLE I. PREDIKSI ESTIMASI ROI

Tipe Properti	Prediksi ROI	Deviasi dari Rata-rata Global	Peringkat Persentile
Unit/Apartment	590.25 %	+ 17.93 %	90.32 %
Townhouse	530.30 %	+ 5.93 %	69.50 %
House	460.38 %	- 8.02 %	30.01 %

Hasil prediksi menunjukkan bahwa tipe *Unit/Apartment* menghasilkan prediksi ROI tertinggi sebesar 590.25%, diikuti *Townhouse* sebesar 530.30%, dan *House* sebesar 460.38%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Unit/Apartment* memiliki potensi investasi terbaik berdasarkan model prediksi.

Sebaliknya, *House* memiliki ROI prediksi sebesar 460.38%, atau 8.02% lebih rendah dibandingkan rata-rata ROI dataset. Hal ini menunjukkan bahwa *House* merupakan kontributor pendapatan terbesar, tapi tidak selalu menghasilkan tingkat pengembalian investasi tertinggi.

Pada PT Ciputra Development Tbk, dapat memanfaatkan *predictive analysis* untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi perusahaan dalam menyusun strategi investasi yang berbasis data dan mendukung rekomendasi yang dihasilkan pada tahap *prescriptive analytics*. Sehingga, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi pada *Unit/Apartment* yang memiliki potensi ROI tertinggi berdasarkan karakteristik pasar dan properti.

F. Analisis Peluang Investasi dan Rekomendasi Strategis

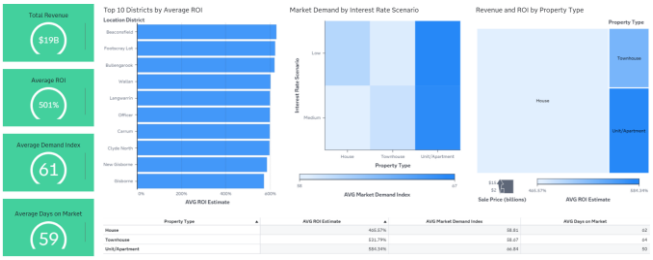


Fig. 9. Simulasi What-If Analisis Pengaruh Skenario Suku Bunga terhadap ROI, Market Demand, dan Revenue berdasarkan Tipe Properti dan Distrik

Hasil *predictive analytics* sebelumnya menunjukkan bahwa *Unit/Apartment* memiliki ROI prediksi tertinggi sebesar 590.25%. Jadi, perusahaan disarankan memprioritaskan investasi pada *Unit/Apartment* dengan tingkat permintaan tinggi untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Dengan demikian, dapat mendukung rekomendasi yang dihasilkan pada tahap *prescriptive analytics.*

Prescriptive analytics untuk memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil dari seluruh tahapan analisis sebelumnya. Sehingga, dapat membantu perusahaan mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan efektivitas investasi, dan mengurangi risiko dalam proses pengambilan keputusan bisnis [20]. Selain itu, pemanfaatan *Business Intelligence* dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi [17].

Hasil KPI dengan rata-rata ROI sebesar 501% menunjukkan bahwa setiap investasi yang dilakukan berpotensi menghasilkan pengembalian lebih dari lima kali nilai modal awal, jadi betapa tingginya profitabilitas pasar properti pada wilayah yang dianalisis. Ditambah lagi, tingkat permintaan pasar sebesar 61 dan hanya membutuhkan rata-rata dalam waktu 59 hari telah terjualnya properti, yang berarti tingkat profitabilitas dan permintaan pasar yang tinggi dengan peluang yang besar untuk melakukan ekspansi dan pengembangan portofolio properti.

ROI menunjukkan bahwa distrik *Beaconsfield, Footscray,* dan *Bullengarook* memiliki tingkat pengembalian investasi tertinggi dibandingkan distrik lainnya. Oleh karena itu, wilayah-wilayah tersebut dapat diprioritaskan dalam strategi pengembangan proyek baru. Hasil ROI yang tinggi pada beberapa distrik menunjukkan adanya peluang investasi yang menarik. Pengukuran ROI merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas investasi dan kinerja perusahaan pada sektor properti [22].

Unit/Apartment memiliki *Market Demand Index* tertinggi sebesar 67 pada skenario suku bunga rendah, yang berarti pembeli dan investor cenderung lebih tertarik pada *unit/apartment* ketika biaya pinjaman lebih rendah. Sebaliknya, tipe *House* menunjukkan tingkat permintaan yang relatif stabil pada saat suku bunga rendah atau sedang, yang berarti ketahanan permintaan yang lebih baik terhadap perubahan kondisi ekonomi. Berdasarkan analisis skenario (*what-if analysis*), perusahaan disarankan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi suku bunga yang berlaku. Ketika suku bunga mengalami penurunan, perusahaan dapat meningkatkan promosi dan penawaran pada segmen *Unit/Apartment*. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, perusahaan dapat lebih berfokus pada strategi pemasaran pada tipe *House* karena permintaannya cenderung lebih stabil dan didukung oleh pembeli dengan daya beli yang lebih tinggi dan investor jangka panjang. Perubahan suku bunga merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas investasi dan permintaan properti [25].

Meskipun *House* menghasilkan revenue terbesar ($15B), *Unit/Apartment* memiliki ROI tertinggi (584%) dan waktu jual tercepat (50 hari). Hal ini menunjukkan bahwa *Unit/Apartment* merupakan properti paling efisien dari perspektif investasi dengan modal lebih kecil, return lebih tinggi, dan likuiditas lebih cepat.

Pada PT Ciputra Development Tbk, dapat menentukan prioritas investasi dan pengembangan properti dengan memprioritaskan pemasaran *Unit/Apartment* Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, perusahaan dapat lebih berfokus pada pengembangan *House* yang menunjukkan tingkat permintaan yang lebih stabil di distrik dengan tingkat ROI di atas 500% untuk mengoptimalkan profitabilitas investasi. Hal tersebut dipertegas pada peneltiian sebelumnya bahwa pertumbuhan penjualan yang konsisten dan pengelolaan aset yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang [23], [24].

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengimplementasikan *Business Intelligence* dan *Big Data Analytics* menggunakan SAS Viya untuk menganalisis data pada industri properti dengan studi kasus PT Ciputra Development Tbk. Melalui integrasi *descriptive analytics, text analytics, path analysis, network analysis*, dan *prescriptive analytics*, dapat menghasilkan insight yang komprehensif mengenai kinerja penjualan, persepsi pelanggan, perilaku pelanggan, pola hubungan dalam jaringan referral, dan peluang investasi yang potensial. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe properti *House* sebagai kontributor utama pendapatan, mayoritas pelanggan memberikan sentimen positif terhadap layanan perusahaan. Namun, hanya 8,5% pelanggan yang berhasil mencapai tahap transaksi akhir dengan titik *drop-off* terbesar terjadi pada tahap *Contact Agent*, sedangkan *Organic Search* sebagai sumber kunjungan utama dengan perangkat *mobile* yang paling banyak digunakan pelanggan.

Selain itu, hubungan referral dan interaksi pelanggan dari mulut ke mulut (*word of mouth*) sebagai penyebaran informasi properti terbanyak dan sumber pelanggan baru yang paling dominan. Perusahaan properti diprediksi akan memiliki potensi ROI tertinggi pada *Unit/Apartment* dibandingkan tipe properti lainnya, sehingga dapat dijadikan prioritas dalam strategi investasi perusahaan, sehingga mendapatkan rekomendasi untuk mengoptimalkan investasi *Unit/Apartment* di distrik *Beaconsfield, Footscray, dan Bullengarook* dengan waktu penjualan tercepat, dan tingkat permintaan tertinggi pada kondisi suku bunga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa *Business Intelligence* dan *Big Data Analytics* mampu mengubah data menjadi insight yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, dan berbasis data. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu PT Ciputra Development Tbk dalam meningkatkan daya saing, mengoptimalkan strategi pemasaran, mengembangkan program referral, dan menentukan prioritas investasi.

B. Saran

Penelitian ini masih menggunakan dataset properti Melbourne, Australia dan data dummy pada data ulasan pelanggan, customer journey, jaringan referral, dan media sosial. Oleh karena itu, hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi bisnis aktual PT Ciputra Development Tbk. Selain itu, model *predictive analytics* menggunakan *Linear Regression* yang memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan non-linear yang kompleks antar variabel.

Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan data aktual PT Ciputra Development Tbk yang lebih lengkap agar lebih akurat dan representatif. Selain itu, model prediksi dapat dikembangkan menggunakan *Random Forest* atau *XGBoost* meningkatkan akurasi dan menggunakan simulasi *Monte Carlo* untuk mensimulasikan berbagai skenario.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Iwan Prasetiawan, S.Kom., M.M., selaku dosen mata kuliah *Advanced Big Data Analytics* di Universitas Multimedia Nusantara, atas bimbingan, arahan, dan wawasan yang diberikan selama proses pembelajaran. Pengetahuan mengenai penerapan *Business Intelligence* dan *Big Data Analytics* menggunakan SAS Viya yang diperoleh melalui mata kuliah tersebut telah menjadi landasan penting dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.

REFERENCES

[1] R. Wang, H. Zhang, and F. Li, “A horizon on the evolution of machine learning applications in real estate,” International Journal of Strategic Property Management, vol. 30, no. 1, pp. 16–31, Feb. 2026. doi:10.3846/ijspm.2026.25981

[2] Y. Jin, K. Cheng, X. Wang, and L. Cai, "A Review of Text Sentiment Analysis Methods and Applications," Frontiers in Business, Economics and Management, vol. 10, no. 1, pp. 58-64, 2023.

[3] K. Yakobi, B. Scholtz, and B. Wagner vom Berg, "A Social Media Analytics (SMA) Model to support Decision Making for Citizen Relationship Management (CzRM)," in Proc. 13th Int. Conf. Soc. Inf. Technol. (ICSIT 2022), 2022, pp. 70-76.

[4] M. N. Razali, M. Y. Abdul Hamid, and M. Omar, “AI-Driven Sentiment Analysis with Natural Language Processing (NLP) for Enhanced Property Market Valuation in Malaysia,” PACIFIC RIM PROPERTY RESEARCH JOURNAL, vol. 30, no. 2, pp. 97–113, 2025.

[5] A. C. Candra, E. W. Jayanti, Z. L. Syabina, and D. Cahyasari, “Analisis Rasio Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada pt. Ciputra Development Tbk periode 2021-2023,” Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2024. doi:10.47134/jampk.v2i2.519

[6] D. Susanto and Z. Z. Izazi, “Analisis Strategi Pemasaran Dengan Media Sosial Marketing Pada Penjualan Properti di Brighton Real Estate,” Jurnal Ekonomi, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 3, pp. 9–74, Jul. 2024, doi: 10.63200/jependimas.v1i3.27.

[7] D. Hertina, N. Novtrianti, and Sukmawati, “Analysis of buying decision levels based on brand image, Price, and digital marketing,” International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), vol. 4, no. 1, pp. 87–94, Feb. 2022. doi:10.36096/ijbes.v4i1.313

[8] S. M. Afraah and Z. P. Aghniya, “Analisis customer journey map untuk meningkatkan customer experience Pada real estate marketplace,” Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi, vol. 13, no. 2, pp. 162–174, Apr. 2025. doi:10.31001/tekinfo.v13i2.2606

[9] V. MYDHILI, DR. SUREDDY SIVA VENKATA RAMANA, P. S. CHAITANYA, N. V. KUMAR, and K. V. S. GAYATHRI, “ANALYZING RESIDENTIAL PROPERTY BUYING PATTERNS THROUGH BIG DATA ANALYTICS A STUDY OF RATIONAL AND BEHAVIORAL DETERMINANTS,” TPM, vol. 32, no. 33, pp. 617–624, 2025, [Online]. Available: https://www.tpmap.org/

[10] R. Kumar, “Big Data Analytics: A literature review paper,” INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT, vol. 02, no. 06, Jun. 2022. doi:10.48175/568

[11] N. E. Muhammad Nazrin, A. H. Nawawi, A. W. Zainan Abidin, and E. E. Mohd Safian, “Big Data Analytics in real estate valuation: A Systematic Literature Review,” Environment-Behaviour Proceedings Journal, vol. 10, no. SI40, pp. 3–10, Dec. 2025. doi:10.21834/e-bpj.v10isi40.7700

[12] Changes in Buyer Journey New Home Buyer Research Australia

[13] T. Tenriwaru, S. Buana, S. Alam, and A. Bakri, “Company value: A review of the financial performance of property and Real Estate Companies,” AJAR, vol. 7, no. 01, pp. 79–90, Feb. 2024. doi:10.35129/ajar.v7i01.485

[14] D. Savira and M. S. Sofyandi, “Digital marketing strategies for enhancing property sales amid the growing trend of online home searches,” Asian Journal of Economics, Business and Accounting, vol. 26, no. 3, pp. 77–93, Mar. 2026. doi:10.9734/ajeba/2026/v26i32197

[15] H. Kristanto, S. Arumdini, and M. Fardhon, “Enhancing residential property sales with Integrated Marketing Communication Strategies,” UPY Business and Management Journal (UMBJ), vol. 5, no. 1, pp. 13–27, Jan. 2026. doi:10.31316/ubmj.v5i1.8061

[16] M. A. Nartea and R. T. Barrera, “Impact of digital marketing in Purchase Decision and buying behaviour of gen Z,” Jurnal The Messenger, vol. 15, no. 1, pp. 1–18, Dec. 2024. doi:10.26623/themessenger.v15i1.2547

[17] B. A. Sihombing, Y. Saftiana, and H. Yusrianti, “Implementation of Big Data Analytics in improving audit quality and decision making systematic review in the period 2018-2024: Systematic Literature

Review," Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, vol. 6, no. 3, pp. 2337–2359, Jul. 2025. doi:10.38035/dijefa.v6i3.4677

[18] M. B. Nasution, H. Siregar, and T. Andati, "Indonesian property and Real Estate Return Analysis : Comparison of capital asset pricing model and Fama-French three factors model," Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Jan. 2020. doi:10.17358/jabm.6.1.197

[19] N. T. T. Chau, "Modeling the factors influencing real estate purchase intention and decision in Vietnam: A PLS-SEM approach in the context of COVID-19," Journal of Logistics, Informatics and Service Science, vol. 11, no. 4, pp. 498–515, Apr. 2024. doi:10.33168/jliss.2024.0430

[20] H. Abubakar, M. Misiran, K. H. Mansor, and S. R. Sabri, "Optimizing generalized linear models for real estate investment risk: A hybrid genetic algorithm and IRLS approach," Science and Technology Indonesia, vol. 10, no. 1, pp. 88–100, Jan. 2025. doi:10.26554/sti.2025.10.1.88-100

[21] D. Pangestu, "Peluang Dan Ancaman : Analisi Strategi Pt. CTRA Dalam Menguasai Sektor Properti," Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), vol. 9, no. 1, pp. 629–645, Feb. 2025. doi:10.31955/mea.v9i1.4952

[22] L. R. Nafisahandra, I. P. Yushartono, and S. A. Putri, "Pengaruh cr Dan Roi Terhadap der Pada Perusahaan Sektor property dan real estate di bei tahun 2017-2021," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, vol. 2, no. 6, pp. 2117–2125, Jun. 2023. doi:10.55681/sentri.v2i6.1025

[23] H. Romadhoni, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap nilai Perusahaan PT Ciputra development tbk Tahun 2013-2020," VALUE, vol. 3, no. 1, pp. 126–137, Sep. 2022. doi:10.36490/value.v3i1.384

[24] J. Anita, "Perkembangan Kebijakan publik Dan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman di Indonesia," Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, vol. 3, no. 1, Dec. 2021. doi:10.26760/terracotta.v3i1.5179

[25] J. P. Handoko, A. Kusumawanto, A. Dharoko, and E. Pradipto, "Permasalahan Perumahan mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," ARSITEKTURA, vol. 20, no. 2, p. 229, Oct. 2022. doi:10.20961/arst.v20i2.59273

[26] Muhammad Usman Iftikhar, "Predicting housing prices using Advanced Analytics: A Study on key property features and Market Dynamics," Journal of Information Systems Engineering and Management, vol. 10, no. 30s, pp. 757–773, Mar. 2025. doi:10.52783/jisem.v10i30s.4899

[27] A. Salem and A. Albourawi, "Predictive models for interest rate forecasting using Machine Learning: A Comparative Analysis and practical application," Brilliance: Research of Artificial Intelligence, vol. 4, no. 2, pp. 764–770, Dec. 2024. doi:10.47709/brilliance.v4i2.4983

[28] "Real estate market analysis system based on Big Data," Academic Journal of Computing & Information Science, vol. 6, no. 7, 2023. doi:10.25236/ajcis.2023.060723

[29] M. Chen, J. Wang, F. Zhao, and G. Jiang, "Research on sentiment index and real estate demand forecasting based on Bert-BILSTM and ADL-Midas models," Scientific Reports, vol. 15, no. 1, Aug. 2025. doi:10.1038/s41598-025-16153-8

[30] E. M. Johnson and R. Chew, Social Network Analysis Methods for International Development, May 2021. doi:10.3768/rtipress.2021.rb.0026.2105

[31] J. Li, Y. Wang, and C. Liu, "Spatial effect of market sentiment on housing price: Evidence from social media data in China," International Journal of Strategic Property Management, vol. 26, no. 1, pp. 72–85, Jan. 2022. doi:10.3846/ijspm.2022.16255

[32] D. Kleindienst, R. Pfleger, and M. Schoch, "THE BUSINESS ALIGNMENT OF SOCIAL MEDIA ANALYTICS," Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), 2015.

[33] E. N. Biktimirov, T. Sokolyk, and A. Ayanso, "Unpacking the relation between media sentiment and house prices: A topic modeling approach," Journal of Housing Economics, vol. 66, p. 102025, Dec. 2024. doi:10.1016/j.jhe.2024.102025

[34] Melbourne Housing Market Dataset, Kaggle. Available: https://www.kaggle.com/datasets/anthonypino/melbourne-housing-market. Accessed: Jun. 2026.